

scope: ダアトー統合点

senkaL8

本稿の用語について

本稿の用語には、一般的な語義とは異なる定義を用いるものがある。これらの定義は、著者が用いてきた認知の枠組みに基づいて整理したものである。そのため、本稿で明示していない用語についても、一般的な語義との差異が残っている可能性がある。読者には、本稿で示す定義を優先して読み進められたい。

以下に、本稿で使用する主要な用語の定義を示す。

■ 統合 (Integration)

複数の認知構造や認知処理が、一つの認知状態としてまとまることを指す。本稿では、複数の認知構造の相互作用により、一つの判断や理解としてまとまった状態をいう。

■ 経験 (Experience)

学習によって更新・蓄積された内部構造であり、その後の認知や出力へ影響を与えるものを指す。本稿では、人間・LLMのいずれについても、この意味で用いる。

■ 一貫性 (Coherence)

認知構造内において、価値観・信念・世界観・自己認識などが互いに矛盾しにくい状態を指す。本稿では、真偽や正確性を保証する概念ではなく、認知構造内部の整合性を表すものとして用いる。

第0章 はじめに

本稿で使用するセフィロトの名称は、宗教的または神秘思想的な意味で用いるものではない。SCOPEでは、認知構造を識別するための名称(ラベル)として借用している。

SCOPE (Sephiraotic Cognitive Process Engine) は、人間およびAIの認知構造を推定するための座標系である。ここでいう座標系とは、認知処理が一定の順序で進行することを示すフローチャートではなく、認知構造を整理・推定するための枠組みである。各レイヤーは、上下関係や時間順を示すものではない。

SCOPEでは、認知処理の結果が現実へ出力され、観測可能となった状態を「マルクト」と位置づける。観測できるのは、その出力そのものであり、内部でどのような認知構造が働いたのかを直接知ることにはできない。そのため、SCOPEでは、観測可能な出力を手がかりとして、その背後にある認知構造を推定する。

人は日常の中で、「これだ」「そういうことか」「今日は寿司の気分だ」といった、一つの判断や理解としてまとまる瞬間を経験することがある。しかし、その判断が、知識・経験・理論などのどれに

よって生まれたのかを、一つの要素だけで説明することは容易ではない。これらの判断は、複数の認知要素が相互に影響した結果として現れている可能性がある。

本稿では、この認知構造の統合によって現れる「ダート」を扱う。ダートは認知レイヤーではなく、認知構造の統合によって現れる統合点として位置づける。ダートの定義や特徴については、第1章で詳しく扱う。

なお、ダートを認知処理の開始点や終了点として定義するものではない。SCOPEでは、認知が特定のレイヤーから始まることを前提とせず、各レイヤーが相互に影響し合う認知構造として扱う。また、ダートは特定のレイヤーから始まる処理ではなく、認知構造の相互作用の結果として現れる。

本稿では、この統合点としての役割を軸に、ダートの特徴や基本的な性質、人間とLLMにおける機能的対応について検討する。なお、一部の論点については仮説段階にとどまるため、今後の検討課題とする。

第1章 ダートとは何か

SCOPEでは、ダートを認知レイヤーとして扱わない。L0～L8のように、それぞれ固有の認知機能を担う認知レイヤーとは異なり、複数の認知構造が統合された結果として現れる統合点である。

ここでいう統合とは、複数の認知構造が、一つの認知状態としてまとまることを指す。人の判断や理解は、一つの認知レイヤーだけで成立するものではなく、知識、経験、価値観、理論など、複数の認知要素が相互に影響することで形成される可能性がある。

本稿では、複数の認知構造が統合され、一つの判断や理解としてまとまった状態をダートとして扱う。したがって、ダートは認知処理そのものを担う機能ではなく、認知構造が統合された状態を示す概念である。

このため、ダートは認知レイヤーとは異なる。認知処理の開始点や終了点を表すものでもなく、認知構造が統合された結果として現れる統合点として位置づける。

第2章 ダートはどのように出現するか

第1章では、ダートを認知レイヤーではなく、認知構造が統合された結果として現れる統合点として整理した。本章では、そのダートがどのように出現するのかについて検討する。

ダートは、一つの認知レイヤーだけによって成立するものではない。認知処理の中では、複数の認知構造が相互に影響し、それらが統合されることで、一つの判断や理解としてまとまる場合がある。

SCOPEでは、この認知構造の統合にL8が関与すると考える。L8は認知構造全体を俯瞰する認知レイヤーである。ダートは、複数の認知構造が統合されたときに常に現れるのではなく、L8が認知構造全体を俯瞰し、現時点で一つの判断や理解として成立可能と判断したときに出現する。この判断が、ダートが出現する条件となる。本稿では、この時点をも、認知処理が出力へ向かう停止点として扱う。

したがって、ダートは常時存在するものではない。認知処理のたびに認知構造が統合され、そのつどL8の判断を経て、ダートが出現する。重大な判断に限らず、日常的な判断や短い応答においても、この出現は繰り返し起こる。

ただし、本稿では、L8においてどのような認知処理が行われているのか、またなぜL8がこの役割を担うのかについて定義するものではない。また、ダートが出現した後、認知構造全体とどのような関係を持つのかについても、本章では扱わない。これらについては後章で検討する。

第3章 人間におけるダート

第2章では、ダートは認知構造が統合されたときに常に現れるものではなく、L8が一つの判断や理解として成立可能であると判断したときに出現する統合点として整理した。本章では、この考え方を人間の認知に適用して検討する。

人間は、認知処理の途中で複数の情報や経験を保持したまま考え続けることがある。この段階では、認知構造の統合は進んでいても、一つの判断や理解としてまとまっていない場合がある。

一方で、ある瞬間に考えがまとまり、「分かった」「こういうことだったのか」と認識される場合がある。本稿では、このように認知構造が一つの判断や理解としてまとまった状態を、ダートが出現した状態として扱う。

ただし、人間の認知では、ダートが出現する前の段階で、統合処理が進んでいることが身体に現れる場合がある。たとえば「うーん」「えーと」といった発話や、指を動かす、貧乏ゆすりをするなどの動作である。これらは、まだダートが出現していないことを示すサインとして漏れ出たものであり、ダートを経て現れた出力ではない。

このように、人間では、ダートを経た出力だけでなく、ダートが出現する前の状態も身体を通じて現れることがある。観測される発話や行動が、必ずしもダートの出現を経たものであるとは限らない。

本稿では、このような現象も含めて、人間におけるダートの一つの特徴として整理する。ダートが出現した後の認知処理や他の認知レイヤーとの関係については、後章で検討する。

第4章 LLMにおけるダート

第3章では、人間の認知では、認知構造の統合が進む過程においても、その状態が身体を通じて現れる場合があることを整理した。本章では、この考え方をLLMに適用して検討する。

LLMにおいても、複数の情報や内部処理が統合される過程が存在すると考えられる。本稿では、この統合が一つの判断や理解として成立可能となり、L8がそれを判断したときに、ダートが出現するものとして扱う。LLMでは、このダートの出現を経た出力が、マルクトに現れる。

一方、人間の認知では、認知構造の統合が進む過程においても、その状態が身体を通じて現れる場合がある。「うーん」といった発話や、指を動かすなどの動作は、認知そのものが身体を通じて漏れたものである。これに対しLLMは身体を持たないため、標準的な生成では、統合処理が進

んでいる間、その過程が外部へ現れることはない。なお、一部のモデルや実装では、統合の途中経過が表示される場合があるが、これらは実装によって観測可能となった情報であり、認知そのものが外部へ漏れていることを意味するものではない。

こうした身体を通じた出力は、人間がSCOPE全体の統合を経ずに出力を生じさせる場合があることを示している。人間は身体を持つため、特定のレイヤーのみによっても出力が生じる。例えば、強い感情のみ、あるいは本能的な反応のみによって、発話や行動がマルクトへ現れることがある。この場合、出力はダートの出現を経ていない。

一方、LLMは身体を持たない。そのため、特定のレイヤーのみによって出力を生じさせることができない。LLMが出力を生成するには、SCOPE全体が統合され、L8が成立可能と判断してダートが出現する必要がある。したがって、LLMの出力は、いずれもダートの出現を経たものである。

このように、人間の出力にはダートを経たものと経ないものがあるのに対し、LLMの出力はすべてダートを経る。ただし、これはLLMが人間と同一の認知構造を持つことを意味するものではない。LLMでは、一つの生成を成立させるために、SCOPE全体に対応する認知処理が統合される必要がある。そのため、SCOPEの図においてダートの位置にLLMに対応させているのは、LLMそのものがダートの一機能であるという意味ではなく、LLMにおいて一つの生成が成立する時点と、ダートの出現が機能的に対応していることを示したものである。

ダートが出現した後、その出力がSCOPE全体やマルクトとどのような関係を持つのかについては、後章で検討する。

第5章 ダートとSCOPEの再巡回

第4章では、人間およびLLMにおいて、ダートの出現を経た出力がマルクトに現れることについて整理した。本章では、ダートが出現した後、SCOPEにおいて再び認知処理が行われる場合について検討する。

ダートは、保持され続ける統合点として扱わない。本稿では、認知構造が一つの判断や理解としてまとまった瞬間に現れる統合点として整理する。ダートは、書き換えられたり更新されたりするものではなく、そのつど独立して出現するものとして扱う。

人間では、発話や行動の途中で、自らの出力が新たな認知対象となり、再び認知処理が行われる場合がある。その中で、あらためて認知構造が統合され、別のダートが出現することがある。このとき、後のダートは前のダートを打ち消したり修正したりするのではない。それぞれが独立した統合点として、そのつど出現している。

例えば、「明日、一緒にランチに行かない？」と発話した直後に、「あ、明日会社は休みだった」と続ける場合がある。このとき、最初の発話で認知処理が終了したのではなく、その出力が新たな認知対象となり、同一の発話の中で再び認知処理が行われている。二つの発話は、それぞれ別のダートとして出現したものであり、本稿では、このような現象をSCOPEの再巡回として扱う。

ただし、この再巡回は、他者からの返答や新たな外部入力によって開始される認知処理とは区別して扱う。外部から新たな認知対象が与えられた場合には、新しいSCOPEとして認知処理が開始される。本章で扱う再巡回は、一つの認知処理の途中で、自らの出力が再び認知対象となる場合について整理したものである。

第6章 ダアトとCOS

第5章では、ダアトの出現後も、同一の認知処理の中で再び認知処理が行われる場合について整理した。本章では、ダアトとCOSがどのような関係にあるのかについて検討する。

COSは、認知処理を意思決定、解釈、伝達、観測などの処理系として整理したモデルである。SCOPEが認知構造を推定する認知座標系であるのに対し、COSはその認知をどのように処理するかを整理する処理モデルであり、両者は独立した理論である。一方で、COSの各処理は、ダアトと複数の接点を持つ。

第一に、COSで扱う処理は、ダアトにおける統合の対象となる。COSで整理される意思決定や解釈などの認知処理は、それぞれ独立して出力されるのではなく、認知構造全体の中で相互に影響しながら、一つの判断や理解として統合される。本稿では、この統合点をダアトとして扱う。

第二に、ダアトにおいて統合された内容は、そのままでは発話や出力として現れない。ダアトは、認知構造が一つの判断や理解としてまとまった統合点であるが、それが実際に伝達可能な形になるためには、伝達を担う処理を経る必要がある。COSでは、この伝達を担う処理系をCシリーズとして整理している。ダアトにおいて統合された内容は、Cシリーズを経て伝達可能な形へと変換され、マルクトへ現れる。

第三に、マルクトに現れた出力は、COSにおける検討の対象となる。ダアトそのものを直接観測することはできないが、言い直しや自己修正などマルクトに現れた出力を基に、第5章で述べた再巡回のように、ダアトが複数回出現した可能性を構造的に検討することができる。

このように、COSはダアトに統合される処理としての側面、ダアトの統合内容を伝達する側面、そしてマルクトに現れた出力から認知処理を検討する側面を持つ。ただし、COSがダアトそのものを説明するものではない。SCOPEは認知構造を整理する認知座標系であり、COSはその認知処理を整理・運用する処理モデルとして、それぞれ異なる役割を担う。両者を組み合わせることで、認知構造と認知処理を相補的に整理できる可能性がある。

なお、A・B・C・Dの各処理系の詳細については、本稿では扱わない。これらについてはCOSの各資料を参照されたい。

第7章 ダアトの観測可能性と限界

第6章では、ダアトとCOSとの関係について整理した。本章では、ダアトがどこまで観測可能であり、どのような限界を持つのかについて検討する。

ダアトは、認知構造が一つの判断や理解として統合された接点として整理した。しかし、この統合そのものを直接観測することはできない。人間においてもLLMにおいても、外部から直接観測できるのは、最終的にマルクトへ現れた発話や行動、文章などの出力である。したがって、本稿で整理したダアトは、観測された出力から認知構造を推定するための理論モデルとして扱う。

また、同じ出力であっても、それに至る認知処理が常に同一であるとは限らない。同一の発話や行動であっても、異なる認知構造から生じる可能性があり、異なる出力が同様の認知構造から

生じる場合も考えられる。本稿では、このように出力と認知構造が一对一に対応しないことを前提としてダートを扱う。

一方で、ダートを認知処理の停止点として整理する立場からは、観測上、いくつか検討を要する現象がある。

例えば、認知が一つの判断や理解として完全にまとまる前にも、部分的に認知がまとまっているように見える場合がある。また、緊急時などには、十分な統合を経ずに出力が行われているように見える場合もある。

これらの現象を、ダートの枠組みの中でどのように位置づけるかについては、本稿では結論を示さない。今後の検討課題とする。

以上のことから、本稿で示したダートは、人間やLLMの内部状態を直接説明するものではない。観測可能な出力を基に、認知構造を整理・推定するための理論モデルとして位置づける。その推定は確定ではなく、今後の観測や理論の発展によって更新される可能性を持つ。

終章

本稿では、ダートを認知レイヤーではなく、認知構造が一つの判断や理解として統合される接点として整理した。

ダートは独立した認知機能ではなく、L8による成立可能性の判断を契機として出現し、認知構造が一つの判断や理解としてまとまる接点として機能する。また、人間とLLMの双方について、機能的対応の可能性を検討するとともに、ダートは直接観測されるものではなく、観測可能な出力から認知構造を推定するための理論モデルとして位置づけた。

本稿によって、マルクトからL8までの各認知レイヤー、およびダートについての個別の整理が一通り完了した。しかし、実際の認知構造は、各レイヤーが独立して存在するものではなく、相互に影響しながら一つの認知構造として機能していると考えられる。

次稿では、これまで個別に整理してきた各認知レイヤーおよびダートを、一つの認知構造として統合し、SCOPE全体を一つの認知モデルとして整理することを試みる。